

SI协议兼容映射表

更新日期：2026-07-16

资料依据：[docs/01_协议与寄存器/SI协议适配/00_原始资料/SI7000_modbus_官方.pdf](#)，即 SI-7000 DCS Modbus Interface Specification [020-701 Rev B](#)。本文区分“官方手册口径”和“当前 CUBE 兼容实现”，避免把兼容偏差误写成 SI 协议原生行为。

0. 资料来源与落地口径

本地 [00_原始资料](#) 已能确认一部分协议硬约束，但没有找到完整的 [40001~40023](#) 出厂默认值和非法值总表。2026-07-13 现场抓包结论见 [../04_联调测试/2026-07-13_SI现场抓包分析.md](#)；抓包用于描述真实 SI 的兼容行为，不提升为官方公开协议契约。后续文档和实现统一按“来源分级”处理：

来源分级	含义	落地规则
官方明确	原始 Modbus/DCS 资料直接给出地址、缩放、保留范围或功能语义	作为 CPU3 SI 协议层硬约束，脚本和联调必须覆盖
官方建议	手册给出推荐配置，例如每天一次 profile 建议 40010=1440	写入说明和联调建议，不作为唯一合法值
现场实机抓包	CRC 正确的真实 SI 请求、响应和完整 Profile 时序	作为既有上位机兼容证据；与官方表冲突时同时保留“官方契约”和“实机私有行为”两套口径
CUBE 工程默认	本地资料未给默认值，当前代码为安全运行设定的默认值	文档必须标注为 CUBE 默认，不写成 SI 出厂默认
待现场确认	手册缺失或与实现目标有冲突的项目	进入待确认清单，不提前扩展协议或改变倍率

可直接固化的官方硬约束如下：

类别	官方资料结论	当前落地
串口	9600 baud、Odd parity、8 data bits、1 stop bit、RTU	选择 COM_PROTO_SI 后 CPU3 外部串口强制为 9600 801
地址窗口	线圈 00001~00016 、离散输入 10001~10032 、保持寄存器 40001~40023 、输入寄存器 30001~30620	CPU3 按窗口做边界保护，越界返回 Modbus 异常
保留地址	官方表将 00005~00008 、 00016 ； 10007 、 10011 、 10014~10016 、 10027~10028 ； 40004~40009 ； 30005 、 30014~30020 标为 Reserved	线圈和离散输入保留位仍按公开契约处理；为兼容站2实机，协议18实现 30014~30016 状态镜像和 40004~40009 CPU3 本地原始兼容槽； 30017~30020 继续为0。私有字段不提升为官方公开语义
缩放	Level 1 count = 1 mm；Temperature 1 count = 0.01 °C；Density 1 count = 0.01 kg/m3	CUBE 内部单位在 CPU3 SI 层转换，密度超 16 位时钳位
自动 profile	40011=0 禁用， 40011=1 启用；每天一次建议 40010=1440	关闭使用 40011=0 ； 40010=0 拒写； 1440 作为日周期建议值
Profile 点阵	DCS 地址表只覆盖 30021~30620 ，即 Point 0~199 共 200 点；有效点之外数据为 0	当前 SI 协议对外最多 200 点，完成前和有效点外保持 0
内部点数说明	操作手册另提设备内部 profile 最大 500 点	不作为当前 DCS Modbus 可读点数；超过 200 点需扩展地址或分页方案
错误显示值	操作手册提到温度/密度超量程显示值	外部 Modbus 采用 CUBE 兼容哨兵：温度 -200.00 °C，密度 0

1. 当前基线

项目	当前结论
协议契约	当前整机开发源码为 <code>DEVICE_PROTOCOL_VERSION = 22</code> ，最新正式组合CPU2 V1.27.0.0 / CPU3 V1.25.0.0使用协议21；SI地址和生命周期仍沿用协议18。协议19故障码、协议20 AO、协议21固定点代际和协议22故障码重排不改变SI契约或既有SI地址；双端仍须严格配套
外部协议入口	CPU3 对外模拟 SI Modbus RTU 从站，CPU2 不承载 SI 地址、功能码或异常码
Profile 命令	<code>00004 Profile</code> 写 ON 后下发 <code>CMD_SI_PROFILE</code> ；命令成功只进入PREPARING，Point0有效样本才建立新周期并锁存时间
屏幕 Profile 入口	CPU3 屏幕“密度分布测量 -> SI Profile”确认后走同一启动入口；时间同样以Point0周期事件为准
Profile 参数	<code>40001~40003</code> 独立存入 CPU2 SI profile 参数，不再复用普通分布测量参数
自动 profile 与报警阈值	<code>40010~40023</code> 独立存入 CPU3 SI 本机参数，用于 RTC 自动调度和报警合成
私有兼容槽	<code>40004~40009</code> 为CPU3本地原始 <code>uint16_t</code> 槽，默认 <code>0、50、1000、0、5、1</code> ，支持FC03/FC06和掉电保存，不参与业务控制
CPU3本机参数事务	<code>40004~40023</code> 只有FRAM写入和写后读回校验成功才回显FC06；失败返回 <code>0x06</code> 并恢复整份写前运行态
Profile 时间戳	<code>30007~30010</code> 为CPU3观察到Point0新周期事件时锁存的本机RTC；首次上线/重连无法重建时当前周期四项全0
液位传感器显示	<code>10002</code> 固定表示下传感器在液体中； <code>10003</code> 液位跟随稳定时为空气，其它状态为液体
探针可信	<code>10010 Probe Un-calibrated</code> 固定输出 <code>0</code> ，表示探针可信
Point0 和点阵	Point0输出本轮实际采用的底部参考；Point0建立新周期后活动N从1递增，但 <code>30021~30620</code> 全0，最终代际复核通过后一次开放完整点阵
已发布快照隔离	普通、国标、每米、间隔和Wärtsilä分布不会清除或改写旧SI的Complete、N、时间、点阵和Profile报警；旧SI终态不得遮住当前非SI动作
探底失败 fallback	需要探底但失败时优先沿用可信旧底；没有可信旧底时使用当前位置作为Point0参考继续，不按失败处理、不置Interlock，但该位置不宣称为可靠物理罐底
无效值	温度无效对外输出 <code>-200.00°C</code> ，密度无效输出 <code>0</code> ，液位/位置无效和有效点数外仍输出 <code>0</code>
现场实机兼容基线	站2抓包确认的 <code>30014~30016</code> 镜像、真实Point0、Point0时间/周期和递增点数已经实现；最终结果在回液位、稳定、电机停止和点阵代际复核后同代发布。第15节保留抓包当时差异，并附现状后记

1.1 官方全文复核后的受控偏差

2026-07-02 按官方中文全文译稿复核后，以下项目是当前实现和 SI 原机语义的差异。联调时应把这些差异当成显式验收项，而不是隐含假设。

项目	官方 SI 语义	当前 CUBE 口径	风险和联调要求
Manual 报警	Manual mode 下不报告报警，液位读数不更新	CPU2 本机继电器报警会看 <code>manual_alarm_inhibit</code> ；CPU3 SI <code>10017~10026/10029~10032</code> 仍按阈值合成，未统一按 Manual 清零	PLC 若要求官方一致，需要验证 Manual 时 SI 报警是否清零；当前应按受控偏差记录

项目	官方 SI 语义	当前 CUBE 口径	风险和联调要求
Manual 下自动 Profile	自动 Profile 到点时，Manual 下不启动	CPU3 自动调度到点后直接触发 <code>CMD_SI_PROFILE</code> ，没有 Manual 跳过条件	维护模式可能被自动调度打断；建议后续增加 Manual 抑制或现场禁用自动 profile
Profile/Cal 完成后回 Auto	Profile 或 Cal 完成后返回 Auto 并跟踪液位	SI profile采点完成后进入 <code>RETURNING_LEVEL</code> 并排队 <code>CMD_FIND_OIL</code> ；回到稳定液位且电机停止后才发布最终 Complete并进入液位跟随。 <code>00002 Calibrate</code> 当前仍桥接 <code>CMD_CALIBRATE_ZERO</code> ，不是完整 Level Calibration	回液位前Complete必须保持0；最终组合发布后才把 <code>30004</code> 当前液位。Cal完整语义仍待确认
Probe Un-calibrated	<code>10010</code> 表示位置或校准不可信，是判断液位和 profile 可信度的关键状态	<code>10010</code> 固定输出 0	<code>10010=0</code> 仅表示兼容固定值，不证明底部参考或探针位置真实可靠
Lower/Upper Level Sensor	<code>10002/10003</code> 来自真实上下液位传感器	当前由 CPU3 根据液位跟随稳定状态合成	不能作为真实双传感器安全联锁输入
Interlock/Reel Alarm	<code>10004</code> 为高限互锁， <code>10009</code> 为卷盘/物理驱动报警	当前按 <code>error_code</code> 或 <code>profile_blocked_by_process</code> 概括合成	只能作为概括故障使用，不能区分高限、卷盘、电机和普通测量错误
Profile Timestamp	更接近首个 profile 点采集时间	<code>30007~30010</code> 在CPU3观察到Point0周期事件时锁存；重启/重连无法重建时为0	已与Point0边界对齐；RTC锁存失败或重启恢复场景必须把0当无效编码
无底部参考时的 profile	应通过 Cal/Profile 重新建立 bottom reference，保证罐底基准可信	探底失败且无可信旧底时使用当前位置作为Point0参考继续，不按失败处理；Point0输出实际采用位置	数据可用性优先于官方物理基准；当前位置降级不得对外宣称可靠探底结果
报警阈值默认 0	阈值是实际设定点，官方资料未给独立 enable 位	<code>40014~40023</code> 默认 0 且 0 是有效阈值	默认参数可能触发报警；现场必须下发合理阈值或确认新增 enable 方案

2. 方案定位

- 兼容层位置：`CPU3` 外部串口侧
- 当前实现文件：
 - `LTD_DISPLAY_CPU3/Communication/external/si_modbus/si_modbus_slave.c`
 - `LTD_DISPLAY_CPU3/Communication/external/si_modbus/si_modbus_slave.h`
- 当前接入方式：
 - `app_main` 主分发路径和 `com_manager` 兼容分发路径均接入 `COM_PROTO_SI`
 - 由 `CPU3` 对外模拟 `SI Modbus RTU` 从站
 - 再复用 `CPU3 <-> CPU2` 内部同步数据作为真实数据源

2.1 职责边界

层级	职责	不承担的内容
<code>CPU2</code>	真实测量、电机动作、液位/密度/profile 数据、通用辅助状态和必要通用命令	不理解 SI 地址、线圈、功能码、缩放和异常响应

层级	职责	不承担的内容
CPU3	串口协议选择、SI Modbus RTU 从站、地址表、单位缩放、CPU3 SI 参数、报警合成、自动 profile 调度、命令桥接和时间戳	不把 SI Modbus 地址、功能码或异常码下沉到 CPU2
CPU2 <-> CPU3 共享协议	发布通用业务数据和 SI 状态字段	不承载 SI 寄存器编号或 PLC 专用语义

3. 当前实现状态

- 已完成：
 - FC01/FC02/FC03/FC04/FC05/FC06 基础协议框架
 - 16 个线圈、32 个离散输入、23 个保持寄存器、620 个输入寄存器边界保护
 - 已按官方 020-701 Rev B 复核功能码、地址窗口、串口参数、缩放单位和 profile 点阵窗口
 - CPU3 外部串口协议分发、菜单协议选项和 9600 801 串口配置支持
 - FC05 关键线圈到 CPU2 命令的桥接，模式线圈和动作线圈在快照区内互斥
 - FC06 的 40001~40003 到 CPU2 SI profile 执行参数的真实桥接
 - FC05=ON 和 FC06 40001~40003 在 CPU2 不可用或 ACK 失败时返回设备忙 0x06，CPU2 相关线圈/参数影子只在 ACK 成功后提交
 - 00004 Profile 写 ON 后下发 CMD_SI_PROFILE，不再复用普通分布测量命令
 - CPU3 屏幕密度分布测量菜单新增 SI Profile 入口，确认后调用同一 SI profile 启动入口
 - CPU2/CPU3 共享 SI 状态字段，供 CPU3 协议转换层生成 SI 状态位
 - CPU3 RTC 时间接口，30011~30013 当前时间和 30007~30010 profile 时间戳已接入
 - 位置/液位按内部 0.1mm 到协议 mm 转换，温度按内部原始值转换为有符号 0.01°C
 - 选择 COM_PROTO_SI 后，CPU3 保存和加载本机串口参数时都会强制该端口为 9600 801
 - 密度按协议示例输出为 kg/m3 x100；协议 13 后 CPU2/CPU3 内部密度 raw 已统一为 kg/m3 x100，SI 层不再额外乘 10，超出 16 位时钳位到 65535
 - 40010~40023 已作为 CPU3 SI 本机参数持久化，并用于自动 profile 调度和报警合成
 - 10012 定时器状态和 10017~10026、10029~10032 报警位已基于 CPU3 SI 协议设定点合成
 - 10002/10003 按液位跟随稳定状态合成，10010 固定输出可信
 - 30014~30016 从同一 FC01/FC02 位图派生，30017~30020 保持 0
 - 40004~40009 为 CPU3 本地兼容槽，默认 0、50、1000、0、5、1；40004~40023 支持事务式 FC06 写、FRAM 写后校验、失败整份回滚和 V6→V7 迁移
 - Point0 前保留上一轮结果；Point0 后 30006 按有效点递增，活动点阵保持 0；回液位且候选分块/代际复核通过后一次发布 Complete、最终 N、点阵和 Profile 报警
 - CPU3 重启/重连不伪造 Point0 时间；无法重建时 30007~30010=0
 - 已发布 SI 快照与普通、国标、每米、间隔、Wärtsilä 分布隔离；旧 SI COMPLETE/ABORTED/FAILED 终态不遮住当前非 SI 动作线圈
 - 已新增参考帧脚本和共享协议契约脚本，分别保护 SI 协议地址表/异常响应、协议版本、命令号和 CPU2/CPU3 SI 协议状态字段顺序
- 保留限制：
 - FC05 慢/中/快三档当前统一桥接到强制上行或强制下行，CPU2 侧尚无独立速度档位参数
 - 40010 禁止写 0，40011、40012、40013 写入时已做基础值域检查，分别限制为使能 0/1、小时 0~23、分钟 0~59
 - SI 协议官方手册默认值仍需现场逐项复核；当前代码使用保守默认值
 - 协议密度为 0.01 kg/m3 时，常规高密度值可能超过 16 位容量；当前按协议放大并做钳位，该限制已确认可接受

4. 串口和协议要求

- 官方接口：RS485；若主机侧使用 RS232，官方手册要求外接转换器。
- 协议：Modbus RTU
- 波特率：9600
- 格式：801
- 站号：官方口径为 Device ID = Tank ID，同一总线上每台唯一；当前实现复用现有 SlaveAddress，有效范围 1~247，无效时使用 SI 层默认地址。
- 轮询周期：建议 >= 1s

官方功能码和地址窗口如下：

功能码	官方用途	地址窗口	当前支持
FC01	读模式、方向和速度线圈	00001~00016	支持
FC05	写模式、方向和速度线圈	00001~00016	支持，保留位拒写
FC02	读状态和报警离散输入	10001~10032	支持
FC03	读 profile 和报警配置保持寄存器	40001~40023	支持
FC06	写 profile 和报警配置保持寄存器	40001~40023	支持，保留位和值域非法时返回异常
FC04	读实时测量值、时间和 profile 点阵	30001~30620	支持

官方缩放口径：

类别	官方量程/缩放	当前实现
液位/位置	公制下 1 count = 1 mm，无符号 16 位，0~65000 表示 0~65.000 m	内部 0.1mm 转 mm，负值按 0 输出
温度	有符号 16 位，1 count = 0.01℃	内部原始温度按 raw - 20000 转有符号 0.01℃
密度	无符号 16 位，1 count = 0.01 kg/m3，最高 655.35 kg/m3	内部 kg/m3 x100 直接输出，超过 16 位钳位到 65535
停留时间	40003 dwell time 单位为秒	按秒写入 CPU2 SI profile 参数

SI协议对外无效值口径：

数据	内部无效来源	SI协议对外值	说明
温度	CPU2 温度为 0、9999、无线温度无效值等	-200.00℃，寄存器值 -20000，补码 0xB1E0	PLC 按有符号 0.01℃ 解释
密度	UNVALID_DENSITY = 0	0	保持现有密度无效值，不改为 65535
液位	UNVALID_LEVEL	0	避免 65535 被误解为超高液位
位置	负位置或无效位置	0	对外 0 可解释为底部/未知
profile 有效点外	点数之外	0	保持官方 DCS 点阵口径

无效温度和无效密度不参与报警判断，避免 -200.00℃ 触发低温报警或密度 0 触发低密报警。

5. 总体归类

当前按四类维护：

5.1 可直接复用现有变量和指令

这些内容直接保留，后续只做协议映射，不改内核基准：

- 位置 and 液位：
 - g_measurement.debug_data.sensor_position
 - g_measurement.debug_data.cable_length
 - g_measurement.height_measurement.current_real_height
 - g_measurement.oil_measurement.oil_level
- 温度和密度：

- `g_measurement.debug_data.temperature`
- `g_measurement.single_point_monitoring.density`
- `g_measurement.density_distribution.measurement_points`
- `g_measurement.density_distribution.single_density_data[]`
- 现有命令的可复用部分：
 - `CMD_FIND_OIL`
 - `CMD_CALIBRATE_ZERO`
 - `CMD_FORCE_MOVE_UP`
 - `CMD_FORCE_MOVE_DOWN`
 - `CMD_SI_PROFILE`
- 现有普通分布和 Wartsilä 参数仍保留原用途：
 - `spreadTopLimit`
 - `spreadMeasurementDistance`
 - `spreadPointHoverTime`
 - `wartsila_lower_density_limit`
 - `wartsila_upper_density_limit`
 - 这些字段不再作为 SI 40001~40003/40014~40023 的参数源。

5.2 本次在 CPU2 新增/同步的

本次新增的是“中性变量和通用能力”，不是 SI 模式本身：

- 状态变量：
 - `bottom_reference_valid`
 - `probe_at_liquid_level`
 - `liquid_stable`
 - `profile_complete_latched`
 - `profile_complete_counter`
 - `profile_blocked_by_process`
 - `loading_unloading_active`
 - `manual_alarm_inhibit`
 - `manual_level_update_inhibit`
 - `profile_temp_deviation_alarm`
 - `profile_density_deviation_alarm`
 - `si_profile_runtime.phase`
 - `si_profile_runtime.cycle_counter`
 - `si_profile_runtime.progress_points`
- 参数：
 - 已复用原 CPU2 预留参数槽新增 `si_profile_first_point`、`si_profile_increment`、`si_profile_dwell_time`、`si_profile_bottom_detect_interval`。
 - 40001~40003 通过 CPU3 外部 SI Modbus 和 CPU3 菜单桥接到上述 CPU2 参数。
 - 普通分布测量参数 `spreadTopLimit`、`spreadMeasurementDistance`、`spreadPointHoverTime` 不再作为 SI profile 参数源。

5.3 本次在 CPU3 落地的

这部分更适合放在协议转换层：

- SI 外部 Modbus RTU 从站
- 9600 8O1 串口配置支持
- Point0周期事件驱动的 `Profile Timestamp` 锁存
- `Current Time` 读取
- CPU3 SI 本机参数：40010~40023
- 固定值/保留位填充
- 内部 `0.1mm` 与协议 `mm` 的工程量转换
- 仅在连续在线观察到Point0新周期时锁存协议时间戳；首次上线或重连不补造时间

- 按 CPU3 RTC 执行自动 profile 调度

5.4 直接不支持或先返回固定值的

在没有独立硬件来源或协议已确认固定口径时，当前按以下方式返回：

- 10002 Lower Level Sensor -> 固定 1，表示下传感器在液体中
- 10003 Upper Level Sensor -> 液位跟随稳定时 0，其它状态 1
- 10010 Probe Un-calibrated -> 固定 0，表示探针可信
- 10012 Interval Timer -> 40011 Automatic Profile Enable 有效时置位
- 10006 Metric/English -> 固定 1
- 10017~10026、10029~10032 阈值报警位 -> 按 CPU3 SI协议阈值实时或 profile 完成后合成，阈值 0 是有效阈值
- 保留位 -> 固定 0

6. 线圈区 FC01 / FC05

官方手册把 00001~00004 定义为模式位，00005~00008 和 00016 定义为保留位，00009~00015 定义为停止和手动上下行速度位。官方正文有“Bits 1-5 indicate the current mode”的表述，但同页地址表明确 00005 为 Reserved；当前实现按地址表处理，只让 00001~00004 互斥，00005~00008 拒写。

SI 地址	含义	当前映射	当前实现状态	后续工作
00001	Manual	设备处于手动/非自动/非标定/非分布测量状态	已接第一版	当前 FC05=ON 桥接到 CMD_MAINTENANCE_MODE
00002	Calibrate	标定流程	已接第一版	当前先保守桥接到 CMD_CALIBRATE_ZERO
00003	Auto	液位自动跟随	已接第一版	当前 FC05=ON 桥接到 CMD_FIND_OIL
00004	Profile	SI 独立 profile 测量	已接	FC05=ON 只下发 CMD_SI_PROFILE；Point0建立新周期时才锁存时间
00005~00008	预留/文档未重点使用	暂无	拒绝写入	FC05 写入返回 Illegal Data Address
00009	Stop	停止	已接第一版	当前先桥接到 CMD_MAINTENANCE_MODE，承担“打断当前动作并进入手动态”
00010	Up Slow	手动慢速上行	已接第一版	当前先统一桥接到 CMD_FORCE_MOVE_UP
00011	Up Medium	手动中速上行	已接第一版	当前先统一桥接到 CMD_FORCE_MOVE_UP
00012	Up Fast	手动快速上行	已接第一版	当前先统一桥接到 CMD_FORCE_MOVE_UP
00013	Down Slow	手动慢速下行	已接第一版	当前先统一桥接到 CMD_FORCE_MOVE_DOWN
00014	Down Medium	手动中速下行	已接第一版	当前先统一桥接到 CMD_FORCE_MOVE_DOWN
00015	Down Fast	手动快速下行	已接第一版	当前先统一桥接到 CMD_FORCE_MOVE_DOWN
00016	预留	暂无	拒绝写入	FC05 写入返回 Illegal Data Address

00001~00004 模式线圈在快照区内互斥；00009~00015 停止和手动方向/速度线圈在快照区内互斥。下一次读回时仍以 CPU2 实际设备状态为准。

FC05=ON 会桥接 CPU2 命令：状态快照、完整参数快照或当前连接协议快照未建立、共享协议不兼容、参数刷新未完成、通信故障锁存或本次 CPU2 ACK 失败时返回设备忙异常 0x06，不提交对应线圈影子。FC05=OFF 不派生命令，只清本地影子并正常回显，因此不依赖 CPU2 在线状态。

官方手册特别说明：主机用 FC05 设置任一方向/速度位时，会停止正在进行的 profile 或液位跟随，并让设备进入 Manual drive mode；需要重新设置为 Auto、Cal 或 Profile 后，设备才恢复自动功能。当前实现把 00010~00015 统一桥接到强制上/下行命令，符合“进入手动动作”的大方向，但不区分 Slow/Medium/Fast 三档真实速度。

6.1 当前线圈只读推导来源

- Profile:
 - STATE_SPREADPOINTING
 - STATE_GB_SPREADPOINTING
 - STATE_METER_DENSITY
 - STATE_INTERVAL_DENSITY
 - STATE_WARTSILA_DENSITY_MEASURING
 - 仅当 current_command == CMD_SI_PROFILE 时读回 00004=1，避免普通分布和 Wärtsilä 分布误触发 SI Profile 运行态
- Calibrate:
 - STATE_CALIBRATIONOILING
 - STATE_CALIBRATE_WATERING
 - STATE_CALIBRATE_TANKHEIGHTING
- Auto:
 - STATE_FLOWOIL
- 电机方向:
 - g_measurement.debug_data.motor_state
 - 1 = 上行
 - 2 = 下行
 - 其它 = Stop

7. 离散输入区 FC02

SI 地址	含义	当前来源	当前状态	差距
10001	Bottom Reference	既有测量子结构状态字段.bottom_reference_valid	已接	探底成功或允许 fallback 成立时置位
10002	Lower Level Sensor	CPU3 按液位跟随稳定状态合成	已接	液位跟随稳定和其它状态均显示下传感器在液体中，即 1
10003	Upper Level Sensor	CPU3 按液位跟随稳定状态合成	已接	液位跟随稳定时为 0，表示上传感器在空气中；其它状态为 1，表示在液体中
10004	Interlock	error_code != NO_ERROR 或 profile_blocked_by_process	已接	当前按故障/流程阻挡合成，未细分外部联锁硬件
10005	Profile Complete	CPU3本地 final_snapshot_ready	已接，协议 18 同代发布	CPU2候选Complete不直接穿透；只有SI来源、COMPLETE阶段、最终N、分块点阵和代际复核一致，且回液位门禁通过后才置位

SI 地址	含义	当前来源	当前状态	差距
10006	Metric/English	单位制	已接	当前固定公制，写死 1
10007	预留	暂无	固定 0	保留
10008	Reel Alarm Disable	暂无	固定 0	官方说明该位不应正常置位；当前不提供禁用卷尺报警能力
10009	Reel Alarm	卷尺/电机告警	已接简化版	当前直接用 <code>error_code != NO_ERROR</code> ，后续建议细化
10010	Probe Un-calibrated	CPU3 固定输出	已接	固定 0，SI协议对外始终显示探针可信；不再等同 CPU2 零点状态
10011	预留	暂无	固定 0	保留
10012	Interval Timer	CPU3 SI协议自动 profile 参数	已接	40011 != 0 时置 1；40010 禁止写入 0
10013	Probe At Liquid Level	<code>oil_measurement.probe_at_liquid_level</code>	已接	液位流程锁定液面后置位，离开或重启测量时清零
10014~10016	预留	暂无	固定 0	保留
10017	Low Density Alarm	当前密度与 40014 比较	已接	当前密度有效且低于阈值时置 1；阈值 0 是有效值
10018	High Density Alarm	当前密度与 40015 比较	已接	当前密度有效且高于阈值时置 1；阈值 0 是有效值
10019	Low Temp Alarm	当前温度与 40016 比较	已接	当前温度有效且低于阈值时置 1；40016 按有符号 0.01°C
10020	High Temp Alarm	当前温度与 40017 比较	已接	当前温度有效且高于阈值时置 1；40017 按有符号 0.01°C
10021	LL Level Alarm	当前液位与 40018 比较	已接	当前液位有效且低于阈值时置 1；阈值 0 是有效值
10022	HH Level Alarm	当前液位与 40019 比较	已接	当前液位有效且高于阈值时置 1；阈值 0 是有效值
10023	Low Level Alarm	当前液位与 40020 比较	已接	当前液位有效且低于阈值时置 1；阈值 0 是有效值
10024	High Level Alarm	当前液位与 40021 比较	已接	当前液位有效且高于阈值时置 1；阈值 0 是有效值
10025	Profile Temp Deviation Alarm	CPU3扫描已复核候选的相邻点温差	已接	与最终Complete、N和点阵同一发布代；阈值 0 是有效偏差阈值
10026	Profile Density Deviation Alarm	CPU3扫描已复核候选的相邻点密差	已接	与最终Complete、N和点阵同一发布代；阈值 0 是有效偏差阈值

SI 地址	含义	当前来源	当前状态	差距
10027	预留	暂无	固定 0	保留
10028	预留	暂无	固定 0	保留
10029	Profile Low Temp Alarm	profile 点温度与 40016 比较	已接	完成锁存后任一点低于阈值时置 1
10030	Profile High Temp Alarm	profile 点温度与 40017 比较	已接	完成锁存后任一点高于阈值时置 1
10031	Profile Low Density Alarm	profile 点密度与 40014 比较	已接	完成锁存后任一点低于阈值时置 1
10032	Profile High Density Alarm	profile 点密度与 40015 比较	已接	完成锁存后任一点高于阈值时置 1

官方语义补充：

- 10002/10003 在官方手册中表示上下液位传感器是否在液体中；当前是 CPU3 合成值，不是真实双传感器输入。
- 10004 Interlock 官方定义为探头达到允许最大位置后禁止继续上行；当前按设备错误或 profile 流程阻塞近似合成。
- 10005 Profile Complete 官方建议作为 profile 数据是否可采集的门控：清零表示 profile 正在采集，置位表示 profile 完成且数据可读。
- 10013 Probe At Liquid Level 官方定义为 Auto 模式且探头位于液/气界面；该位可用于判断 30004 Liquid Level 是否为当前有效液位。

7.1 当前已接入的完成态

协议18中，10005 Profile Complete 只读取CPU3本地SI发布投影。CPU2普通分布、国标、每米、间隔和Wärtsilä分布不会进入SI投影；CPU2的SI候选Complete也必须经过分块点阵读取、周期/完成计数/N/来源/阶段复核以及AtLevel、Stable、电机停止、Interlock=0门禁，才能让SI侧 10005/30006/30021~30620/Profile报警 同代生效。

8. 输入寄存器区 FC04

官方手册说明 30001~30003 是探头当前位置处的实时位置、温度和密度；30004 Liquid Level 是最近一次液位读数，profile 期间探头低于液面时不会更新，需结合 10013 Probe At Liquid Level 判断是否为当前液位。

8.1 单值寄存器

SI 地址	含义	当前变量来源	当前状态	说明
30001	Current Probe Position	g_measurement.debug_data.sensor_position	已接	内部 0.1mm 转 mm，负位置按 0 输出
30002	Current Temperature	g_measurement.debug_data.temperature	已接	内部原始温度按 raw - 20000 转有符号 0.01°C
30003	Current Density	g_measurement.single_point_monitoring.density	已接	内部与协议均按 kg/m3 x100，超过 16 位时钳位
30004	Liquid Level	g_measurement.oil_measurement.oil_level	已接	内部 0.1mm 转 mm；官方要求结合 10013 判断是否为当前液位
30005	文档未重点定义/保留	无	固定 0	当前保留为 0

SI 地址	含义	当前变量来源	当前状态	说明
30006	Number Of Points	CPU3本地SI生命周期投影	已接，协议18	Point0前保留上一轮最终N；Point0后从1按有效液体点递增；回液位期冻结；最终发布后为完整点阵长度。失败、重试和空气点不计数
30007	Profile Timestamp Month	CPU3 RTC锁存时间	已接，协议18	Point0新周期事件到达时锁存；首次上线/重连或RTC失败无法重建时为0
30008	Profile Timestamp Day	CPU3 RTC 锁存时间	已接	同上
30009	Profile Timestamp Hour	CPU3 RTC 锁存时间	已接	同上
30010	Profile Timestamp Minute	CPU3 RTC 锁存时间	已接	同上
30011	Current Time Hour	CPU3 RTC 当前时间	已接	Cpu3Clock_GetDateTime()
30012	Current Time Minute	CPU3 RTC 当前时间	已接	同上
30013	Current Time Second	CPU3 RTC 当前时间	已接	同上
30014	官方 Reserved； 实机 FC01 镜像	CPU3当前FC01位图	已接，协议18	`30014=(FC01 byte1<<8)
30015	官方 Reserved； 实机 FC02 前半镜像	CPU3当前FC02位图	已接，协议18	`30015=(FC02 byte1<<8)
30016	官方 Reserved； 实机 FC02 后半镜像	CPU3当前FC02位图	已接，协议18	`30016=(FC02 byte3<<8)
30017~30020	官方 Reserved	无	固定0	两个不重叠时段共 6265 个站 2 合法样本均为 0，当前未发现业务语义

8.2 真实 SI 的 30014~30016 私有镜像

这些地址在官方 020-701 Rev B 中仍为 Reserved，但现场真实 SI 把 FC01/FC02 状态复制进 FC04 单值窗口，使既有上位机只读一次 30001~30020 即可同时获得测量值、模式、完成位和报警。寄存器按 Modbus 大端显示，FC01/FC02 位数据则按低地址位

优先传输，因此字节顺序表现为 04 01 -> 0x0104、32 10 -> 0x1032。

地址	实机私有含义	现场直接证据	当前证据强度	当前 CUBE
30014	00001~00016 打包镜像	空闲态 04 01 -> 0x0104 独立重复 2 次；Profile 下行态 08 40 -> 0x4008 与相邻 FC04 一致	稳态和下行动态态均有直接证据	已按同一 FC01位图派生
30015	10001~10016 打包镜像	空闲态 32 10 -> 0x1032 独立重复 2 次；Profile 下行态 36 00 -> 0x0036 与相邻 FC04 一致并干净复核	稳态和下行动态态均有直接证据	已按同一 FC02位图派生
30016	10017~10032 打包镜像	同一 FC02 响应的 00 00 对应相邻 30016=0x0000；第二轮密差越限后最终 30016=0x0200	零值稳态直接证据；非零语义由阈值和点阵交叉验证	已按同一 FC02位图派生

第二轮 Profile 的 Point25 密度为 441.97 kg/m3，与 Point24/Point26 的相邻密差分别为 1.37/1.29 kg/m3，均超过 40023=0.80 kg/m3；最终 30016=0x0200。因此 30016 bit9 -> 10026 Profile Density Deviation 已获得位序、阈值和点阵三方一致的强证据，但尚缺报警非零时同步 FC02 直接看到后半数据字节 00 02。30014~30016 属于真实 SI 的未公开别名，不应替代公开 FC01/FC02 契约；若为兼容既有上位机而实现，必须与公开位保持逐帧等价。

8.3 点阵寄存器

SI 官方 DCS 地址表要求从 30021 开始按 3 个寄存器一组输出 profile 点，表内只暴露 Point 0 到 Point 199，即 200 个点。官方定义章节另提到设备内部最大 profile 点数可到 500；这不等于 DCS 表可直接读取 500 点。当前实现按官方 DCS 地址窗口 30021~30620 输出 200 点，超过 200 点必须另定扩展地址或分页机制。

- 30021 + 3n：位置
- 30022 + 3n：温度
- 30023 + 3n：密度

当前实现已接入：

SI 地址模式	当前变量来源	当前状态	说明
30021 + 3n	g_measurement.density_distribution.single_density_data[n].temperature_position	已接	内部 0.1mm 转 mm
30022 + 3n	g_measurement.density_distribution.single_density_data[n].temperature	已接	内部原始温度按 raw - 20000 转有符号 0.01°C
30023 + 3n	g_measurement.density_distribution.single_density_data[n].density	已接	内部与协议均按 kg/m3 x100，超过 16 位时钳位

当前上限来源：

- MAX_MEASUREMENT_POINTS

- 当前代码按 `SI_INPUT_REG_COUNT = 620` 做边界保护
- Point0前保留上一轮最终点阵；Point0新周期建立后到最终发布前，整个点阵窗口固定为0；最终候选分块读取和代际复核通过后，一次复制 `30006 Number Of Points` 指定的完整点阵

协议18建立、协议19沿用的当前点阵口径：

- Point0位置输出本轮实际采用的底部参考；正常探底时为真实底部，沿用可信旧底时为该旧底，无可信底时为降级采用的当前探头位置。
- 实机上位机只在最终完成组合出现后读取点阵；抓包没有证明原SI采集中是否开放点阵。CUBE已明确选择更强的一致性契约：Point0后活动期全0，最终校验通过后整体开放。

9. 保持寄存器区 FC03 / FC06

当前 `40001~40003` 已正式绑定到 CPU2 SI profile 执行参数；`40004~40009` 是CPU3本地原始兼容槽；`40010~40023` 是CPU3 SI自动调度和报警参数。三段都支持FC03连续读取；FC06按单寄存器写入。

写入门禁分为两类：`40001~40003` 必须在状态、完整参数和当前连接协议快照均已建立、共享协议版本相等、参数刷新已完成且通信故障未锁存时写 CPU2，只有 CPU2 ACK 成功后才更新 `g_deviceParams` 和 SI 保持寄存器影子；失败返回设备忙 `0x06` 并保留原值。参数写成功或已发起后失败都会立即使CPU2参数快照失效并强制补读四组；补读完成前，与 `40001~40003` 相交的FC03及后续CPU2参数写返回设备忙 `0x06`，`40004~40023` 本机参数仍可离线读写。`40004~40023` 只写CPU3本机参数和FRAM，合法写入不依赖CPU2在线状态；FRAM写入或写后读回校验失败时恢复整份写前运行态、尽力恢复旧FRAM镜像，并向FC06返回设备故障 `0x06`，不得留下“运行态已变但掉电未保存”的假成功。

官方语义补充：profile 启动后先到罐底采集Point0；`40001 Profile First Point`是Point1的绝对位置，`40002 Profile Increment`是从该位置开始向液面方向逐点增加的步距，`40003 Profile Dwell Time`是每点停稳后的等待秒数。CPU2不在profile前单独执行 `SearchOilLevel()`，运动候选点按实际采用底部、绝对首点、步距、罐高和200点上限生成；Point0最终输出本轮实际采用的底部参考，Point1固定等于 `40001`，Point2等于 `40001 + 40002`，PointN等于 `40001 + (N-1) * 40002`。即使实际底部位置高于 `40001`，也不跳过 `40001`。逐点采样时若候选点被判定为液面以上点，则停止本轮profile且不把该空气点写入有效点数。采点结束后进入RETURNING_LEVEL；CPU2只有回到稳定液位且电机停止后才提交候选，CPU3再完成点阵分块和代际复核，最终一次发布Complete、N、点阵和Profile报警。自动profile首次在 `40012/40013` 指定时刻运行，之后按 `40010` 分钟周期重复；如果只需要每天一次，官方建议 `40010=1440`。到点下发失败时不记录本分钟成功状态，CPU3按5s门限节流重试；只有下发成功后才对本分钟去重。关闭自动profile使用 `40011=0`，并拒绝写入 `40010=0`。

SI 地址	文档含义	当前映射字段	当前状态	备注
40001	Profile First Point	<code>g_deviceParams.si_profile_first_point</code>	已接	协议单位 mm，CPU2 存储单位 0.1mm；Point0最终位置为本轮实际采用底部参考，40001是Point1绝对位置
40002	Profile Increment	<code>g_deviceParams.si_profile_increment</code>	已接	协议单位 mm，CPU2 存储单位 0.1mm；从40001绝对位置开

SI 地址	文档含义	当前映射字段	当前状态	备注
				始逐点递增
40003	Profile Dwell Time	<code>g_deviceParams.si_profile_dwell_time</code>	已接	单位秒，表示停稳后的等待时间；写 0 返回非法数据值
40004~40009	官方 Reserved； 实机存在私有值	<code>g_cpu3_comm_display_params.si_compat_holding[0..5]</code>	已接， 协议 18	默认 0、50、1000、0、5、1；CPU3原始 <code>uint16_t</code> 兼容槽，可读写、掉电保存，不参与测量、报警或控制
40010	Automatic Profile Interval	<code>g_cpu3_comm_display_params.si_auto_profile_interval</code>	已接	CPU3 持久化，单位分钟；默认 60，禁止写 0；每天一次写 1440
40011	Automatic Profile Enable	<code>g_cpu3_comm_display_params.si_auto_profile_enable</code>	已接	CPU3 持久化；官方 0 禁用、1 启用；当前仅接受 0/1
40012	Automatic Profile Hour	<code>g_cpu3_comm_display_params.si_auto_profile_hour</code>	已接	CPU3 持久化；仅接受 0~23
40013	Automatic Profile Minute	<code>g_cpu3_comm_display_params.si_auto_profile_minute</code>	已接	CPU3 持久化；仅接受 0~59
40014	Low Density Setpoint	<code>g_cpu3_comm_display_params.si_low_density_setpoint</code>	已接	CPU3 独立保存；0 是有效阈值
40015	High Density Setpoint	<code>g_cpu3_comm_display_params.si_high_density_setpoint</code>	已接	同上
40016	Low Temperature Setpoint	<code>g_cpu3_comm_display_params.si_low_temperature_setpoint</code>	已接	CPU3 独立保存；按 SI 有符号

SI 地址	文档含义	当前映射字段	当前状态	备注
				温度口径比较，允许负值
40017	High Temperature Setpoint	<code>g_cpu3_comm_display_params.si_high_temperature_setpoint</code>	已接	同上
40018	LL Level Setpoint	<code>g_cpu3_comm_display_params.si_ll_level_setpoint</code>	已接	CPU3 独立保存，不复用继电器或 AO 报警阈值
40019	HH Level Setpoint	<code>g_cpu3_comm_display_params.si_hh_level_setpoint</code>	已接	同上
40020	Low Level Setpoint	<code>g_cpu3_comm_display_params.si_low_level_setpoint</code>	已接	CPU3 独立保存
40021	High Level Setpoint	<code>g_cpu3_comm_display_params.si_high_level_setpoint</code>	已接	CPU3 独立保存
40022	Temp Deviation Setpoint	<code>g_cpu3_comm_display_params.si_temp_deviation_setpoint</code>	已接	profile 相邻点温差报警阈值，温度差按 int16 温度值计算
40023	Density Deviation Setpoint	<code>g_cpu3_comm_display_params.si_density_deviation_setpoint</code>	已接	profile 相邻点密差报警阈值

9.1 默认值、非法值和来源

原始资料没有提供完整的保持寄存器出厂默认值表，因此当前默认值按 CUBE 工程默认记录。联调和提交说明中不得把这些默认值写成 SI 官方出厂默认。

地址	当前 CUBE 默认	默认值来源	当前非法值/边界	非法值来源
40001	100 mm	CUBE 工程默认	FC06 写 0 返回非法数据值；CPU2 异常存储值运行期归一化	CUBE 安全边界
40002	1000 mm	CUBE 工程默认	FC06 写 0 返回非法数据值；CPU2 异常存储值运行期归一化	CUBE 安全边界
40003	10 s	CUBE 工程默认	0 拒写；CPU2 运行期限限制 1~3600	CUBE 安全边界；Modbus 单位按官方 DCS 秒
40004~40009	0、50、1000、0、5、1	站2实机值 + 用户确认的CUBE兼容默认	接受完整 <code>uint16_t</code> ；FC06单写，FRAM失败回滚	字段名称、单位和值域未知，因此不做业务校验或消费
40010	60 min	CUBE 工程默认	0 拒写；每天一次建议写 1440	官方给出 enable 语义和 1440 建议；拒写 0 为 CUBE 防误配

地址	当前 CUBE 默认	默认值来源	当前非法值/边界	非法值来源
				置
40011	0	官方语义 + CUBE 默认	仅接受 0/1	官方 0 禁用、1 启用
40012	0	CUBE 工程默认	仅接受 0~23	时间字段自然边界
40013	0	CUBE 工程默认	仅接受 0~59	时间字段自然边界
40014	0	CUBE 工程默认	0 是有效阈值，不能作为禁用值	最新确认口径
40015	0	CUBE 工程默认	0 是有效阈值，不能作为禁用值	最新确认口径
40016	0	CUBE 工程默认	0 是有效阈值；允许负温度阈值	最新确认口径
40017	0	CUBE 工程默认	0 是有效阈值；允许负温度阈值	最新确认口径
40018~40021	0	CUBE 工程默认	0 是有效阈值，不能作为禁用值	最新确认口径
40022	0	CUBE 工程默认	0 是有效偏差阈值，不能作为禁用值	最新确认口径
40023	0	CUBE 工程默认	0 是有效偏差阈值，不能作为禁用值	最新确认口径

- 注意：
- 40003 在操作手册的 Profile Setup 页面曾出现毫秒口径，但 DCS Modbus 资料明确 40003 为秒；外部 Modbus 兼容按秒。
 - 40016/40017 的寄存器语义按有符号 0.01℃ 比较；CPU3 菜单和 Modbus 写入均需允许负温度阈值。
 - 报警阈值 0 已确认为有效值。后续若需要禁用报警，应新增独立 enable 位或定义“全部阈值始终启用”，不能再用阈值 0 作为禁用条件。

9.2 写失败反馈和影子一致性

写入范围	CPU2 依赖	失败响应	影子提交口径
FC05=ON 的模式/动作线圈	依赖 CPU2 命令 ACK	设备忙 0x06	ACK 成功后才更新互斥线圈影子
FC05=OFF	不依赖 CPU2	合法请求正常回显	只清对应本地影子，不下发停止命令
FC06 40001~40003	依赖 CPU2 参数 ACK	设备忙 0x06	ACK 成功后才更新 g_deviceParams 和 s_holding_regs，随后立即关闭参数快照并补读四组；补读期间相交FC03/后续CPU2参数写返回忙
FC06 40004~40009	CPU3本机兼容槽，不依赖 CPU2	FRAM保存失败返回设备忙 0x06	保存成功后提交；失败恢复写前值
FC06 40010~40023	CPU3 本机参数，不依赖 CPU2	仅地址/值域非法时返回相应异常	合法值写 CPU3 本机参数并按既有 FRAM 机制保存

PLC 收到 0x06 后应在 CPU2 完整状态快照恢复后重试原目标值，并通过 FC01/FC03 回读确认；不能把异常响应当作命令或 CPU2 参数已经落地。

10. 参数复用与独立边界

SI协议适配不再把所有写入都压到既有普通测量参数上，当前按“通用测量基础继续复用、SI 专用 profile/报警参数独立保存”的边界维护。

类型	字段或参数	归属	当前结论
通用测量基础	oilLevelFrequency、tankHeight、blindZone、oilLevelThreshold、oilLevelHysteresisThreshold、liquidLevelMeasurementMethod、oilLevelHysteresisTime	CPU2	继续作为液位跟随、探底和测量闭环基础，不暴露 SI 寄存器语义
SI profile 执行参数	si_profile_first_point、si_profile_increment、si_profile_dwell_time、si_profile_bottom_detect_interval	CPU2	独立持久化；40001~40003 直接写入这些参数，探底频次由 CPU2 执行 profile 时消费，按进入 CPU2 SI profile 入口的触发次数计数
SI 自动调度参数	si_auto_profile_interval、si_auto_profile_enable、si_auto_profile_hour、si_auto_profile_minute	CPU3	独立持久化；CPU3 RTC 到点后触发 CMD_SI_PROFILE
SI 报警阈值	si_low_density_setpoint 到 si_density_deviation_setpoint	CPU3	独立持久化；不复用继电器、AO、Wartsila 或普通密度测量阈值
不再作为 SI 参数源	spreadTopLimit、spreadMeasurementDistance、spreadPointHoverTime	CPU2	仅保留普通分布测量用途，SI profile 写入不再影响这些参数

11. 当前最适合复用的命令入口

FC05 写线圈当前已优先桥接到这些现有命令；未列入的协议线圈保持保留：

- CMD_BACK_ZERO
- CMD_FIND_OIL
- CMD_SI_PROFILE
- CMD_WARTSILA_DENSITY_RANGE
- CMD_CALIBRATE_ZERO
- CMD_CALIBRATE_OIL
- CMD_MOVE_UP
- CMD_MOVE_DOWN
- CMD_FORCE_MOVE_UP
- CMD_FORCE_MOVE_DOWN

12. 本次落地结果

- 已在 CPU2 补充 SI 状态字段中性状态，不改变既有测量核心基准。
- 已在液位和分布测量流程里维护：
 - probe_at_liquid_level
 - liquid_stable
 - profile_complete_latched
 - profile_complete_counter
 - bottom_reference_valid
- 已把 40001~40003 绑定到 CPU2 SI profile 执行参数，普通分布测量参数不再受 SI profile 写入影响。
- 已在 CPU3 完成：
 - SI 外部 Modbus RTU 从站
 - 协议时间戳
 - 当前时间
 - 固定值/保留值输出
 - 位置、液位和温度工程量转换
 - CPU3 SI 本机参数持久化

- 自动 profile 调度
 - 当前值、profile 上下限和 profile 相邻点偏差报警合成
5. 已细化 FC05 写线圈的 CPU2 命令桥接和快照区互斥；CPU2 不可用或 ACK 失败时返回设备忙 0x06，ACK 成功后才提交动作影子。FC02 已接入当前能可靠合成的状态位。
 6. 已优化 FC06 基础值域检查和 profile Point0时间戳锁存；40001~40003 只在 CPU2 ACK 成功后提交影子，40004~40023 作为 CPU3 本机持久化参数不依赖 CPU2，全部采用FRAM写后校验、整份运行态回滚和失败异常 0x06。
 7. 已把“探底失败且无可信旧底部位置”收敛为一次性fallback：使用当前位置作为本轮Point0参考并继续，不按失败处理、不置Interlock，但不把该位置宣称为本轮可靠探底结果。最终Point0输出实际采用的当前位置。该约束由 tools/check_si_protocol_contract.py 静态检查覆盖。
 8. 已把 SI profile 从“预先找液位后裁剪点阵”改为“候选点逐点运行并实时判定液面以上点”：CMD_SiProfile() 不再调用 SearchOilLevel()，该约束由 tools/check_si_protocol_contract.py 静态检查覆盖。
 9. 已补齐 SI profile 的 Auto 生命周期：采点形成有效候选后若无其它待执行命令，CPU2进入 RETURNING_LEVEL并自动排队 CMD_FIND_OIL；回到稳定液位且电机停止后才提交最终Complete组合并进入液位跟随。该约束由 tools/check_si_protocol_contract.py 静态检查覆盖。
 10. 已把共享协议从17升至18，新增SI Profile阶段、Point0周期计数和有效点进度；三个字段追加在AO运行态之后、REG_ENG 之前，不移动既有点阵和前序地址。
 11. 已实现Point0生命周期：Point0前保留上一轮Complete/N/时间/点阵/报警；Point0后Complete=0、N从1递增，活动点阵全0；回液位并完成候选分块与代际复核后，一次开放最终Complete/N/点阵/Profile报警。
 12. 已实现Point0真实采用位置：新探底、可信旧底、当前探头位置降级三条路径都输出本轮实际采用参考；无可信底部时继续测量且不按失败处理。
 13. 已实现 30014~30016 同源镜像、30017~30020=0 和 40004~40009 CPU3本地兼容槽；六项默认 0、50、1000、0、5、1，可读写、掉电保存。CPU3 FRAM从V6迁移到V7，保留旧SI与合法三路串口参数；V6迁移和V7重载不再把合法Wartsila 4800 8N1/8N2猜成历史默认值后改写。
 14. 已实现Point0前后取消/失败和CPU3重启边界：Point0前显式取消保留旧结果；Point0后取消/失败清Complete、N和点阵且不恢复旧Complete；无法重建Point0时间时 30007~30010=0。
 15. 已发布SI最终快照独立保存在CPU3本地投影中；后续普通分布、国标、每米、间隔或Wärtsilä测量不会清除或改写旧SI的 Complete、N、时间、点阵和Profile报警，旧SI终态也不会遮住当前非SI动作线圈。

13. 当前保留约束

以下约束和优化项已单独记录到 docs/01_协议与寄存器/SI协议适配/01_计划与需求/SI协议待确认与后续清单.md，当前实现只覆盖已确认范围：

- SI协议描述 Device ID = Tank ID；当前已确认复用现有 SlaveAddress，不新增独立 SI Tank ID 参数。若现场后续要求单独配置 Tank ID，再作为扩展方案处理。
- 慢/中/快三个手动速度档位当前统一桥接到上行或下行命令，CPU2 暂无三档速度参数。
- 官方资料明确上下液位传感器是液/气界面判断核心状态；当前按液位跟随稳定状态合成，未接入真实双传感器硬件。
- 密度已按文档示例输出为 0.01 kg/m3，但 16 位寄存器最高只能表达 655.35 kg/m3；超过范围时会钳位到 65535，该限制已确认可接受。
- CPU3 RTC 优先使用 LSE，启动失败或旧板缺少 LSE 时回退 LSI；回退场景长期精度仍依赖硬件时钟源确认。
- Profile时间戳改由协议18 Point0周期事件触发。CPU3首次上线或重连无法重建事件时不补造当前时间，本周期 30007~30010=0。
- 10004 Interlock 和 10009 Reel Alarm 维持当前简化合成，不再细分卷尺、电机、校准等报警来源。
- 官方 DCS 地址表暴露 200 个 profile 点；官方定义章节另提到设备内部最大 profile 点数 500。直接扩到 500 会影响 CPU2/CPU3 共享结构、同步寄存器、内存、循环耗时、脚本和文档；若现场 PLC 要求超过 200 点，应新增扩展地址或分页机制，而不是直接扩大原 DCS 表。
- 官方编程建议可通过监控 30011~30013 当前时分秒持续变化来判断通信是否正常；联调时需确认 CPU3 RTC 正常运行。
- SI协议官方手册逐项默认值仍需现场复核；当前代码采用 CPU2 首点 100mm、步距 1000mm、停留 10s、探底频次 1，CPU3 自动周期 60min、默认关闭。报警阈值 0 是有效值，不能再作为禁用值。
- 后续建议补充实物主机侧协议帧测试、SI协议诊断计数，并评估 si_modbus_slave.c 拆分和旧 com_manager 兼容路径取舍。

14. 联调和验证重点

类别	操作	预期结果
串口基础	使用 9600 8O1、当前站号轮询 FC01~FC06	合法请求正常响应；保留地址、非法功能码、非法地址和非法值返回标准异常
模式生命周期	依次写 Manual、Auto、Cal、Profile、Stop、Up/Down 三档	模式线圈互斥；手动动作可打断自动/profile；Profile 读回只认 SI profile 命令状态，普通分布/Wärtsilä 分布不置 00004
Profile 参数	写入 40001~40003 后触发 00004 Profile	CPU2使用SI独立profile参数执行；最终Point0为本轮实际采用底部参考，Point1从绝对位置 40001开始，Point2 为 40001+40002
私有兼容参数	连续读取 40001~40023，逐项写 40004~40009，重启CPU3	六项默认 0、50、1000、0、5、1；合法 uint16_t 可写可回读，重启保持；不改变测量或报警行为
CPU3本机参数事务	对 40004~40023 各选一个合法值写入，并注入 FRAM写入/写后读回失败	成功时FC06回显且重启保持；失败时返回 0x06，整份CPU3本机参数运行态和旧FRAM镜像均保持写前值
屏幕触发	CPU3 屏幕进入“密度分布测量 -> SI Profile”并确认下发	与 00004 Profile 一致下发 CMD_SI_PROFILE；30007~30010只在Point0周期事件到达时锁存；返回密度分布测量菜单
自动 profile	写入 40010~40013 后观察起始时刻和 interval 周期	禁用时不触发；启用后从起始时间按 interval 周期运行，可跨天；自动触发下发 CMD_SI_PROFILE
自动 profile 失败节流	在计划分钟让 CPU2 不可用，5 s 内反复运行周期任务；随后在同一分钟恢复 CPU2	下发失败不锁存本分钟成功；5 s 内不重复请求，达到门限后重试；恢复后成功触发并在本分钟去重
Profile 数据	从命令前持续读取 10005、30006、30007~30010 和 30021~30620	Point0前保留旧结果；Point0后Complete=0、N从1递增且点阵全0；回液位并通过CPU3候选复核后，同代发布 Complete=1、最终N、完整点阵和Profile报警
实机生命周期对照	Profile 全程同步读取 FC01、FC02、FC04 30001~30020，并在安全时机抽读点阵	确认 30014~30016 与公开位逐帧等价；记录 Complete 的旧值、清零、再置位；区分旧点数保留、Point0 发布、逐点增加和最终完成
总线主站唯一性	执行专项 FC01/FC02/FC03/FC04 查询前暂停原上位机，或把查询加入原主站调度队列	禁止两个无仲裁主站同时发送；请求被原主站帧穿插时不得判为设备不支持或响应超时
探底 fallback	构造探底失败、有可信旧底和无可信旧底两类场景	有可信旧底时沿用并作为Point0；无可信旧底时使用当前位置作为Point0继续，不按失败处理、不置Interlock，但保留降级诊断
液位传感器显示	观察液位跟随稳定和非跟随状态下 10002/10003	液位跟随稳定时下液体、上空气；其它状态均显示在液体中
报警阈值	写入 40014~40023 并构造当前值和 profile 点超限场景	当前值报警、profile 上下限报警和相邻点偏差报警按阈值置位；0 是有效阈值，不作为禁用值；温度偏差按有符号温差判断
掉电恢复	写入 40010~40023 后重启 CPU3	CPU3 SI 本机参数按持久化设计恢复；默认值、CRC 异常回退和禁用状态明确
当前时间	连续读取 30011~30013	秒值持续变化；PLC 可用该字段辅助判断通信和 RTC 活性
CPU2 桥接写失败	在状态/参数/当前连接协议快照未完成、共享协议不兼容、参数刷新中、通信故障锁存和 ACK 失败时写 FC05=0N 或 40001~40003	返回设备忙 0x06，线圈和参数影子保持原值；参数写结果不确定时立即关闭参数快照并强制补读，完整同步和状态恢复后重试并回读一致

类别	操作	预期结果
CPU3 本机参数离线写	CPU2 离线时写 40004~40023 合法值	不受 CPU2 门禁影响；FRAM事务成功才正常回显，失败返回 0x06并回滚
已发布SI快照隔离	先完成一轮SI，再依次运行普通分布、国标、每米、间隔和Wärtsilä测量	旧SI的Complete、N、时间、点阵和Profile报警保持不变；当前非SI运行/动作状态不被旧SI COMPLETE、ABORTED或FAILED终态覆盖

15. 2026-07-13 现场实机对照与当时不兼容清单

15.1 抓包证据边界

本节只提取站 2 数据，基于三个现场文件：第一轮完整 Profile 文件 SaveWindows2026_7_13_星期一_12-21-21.TXT (SHA-256 4CDC5B3ED1E4CA5687433C6D0146BDC43847409A393497BE5B18683BE994B50F)、专项查询文件 SaveWindows2026_7_13_星期一_15-46-44.TXT (SHA-256 9472FA6C441AE3EFDB6F5B4E949768FA1ED79A931B33BF91CC1A6B21D7375A3D) 和第二轮仪器处理复测文件 SaveWindows2026_7_13_星期一_16-36-16.TXT (SHA-256 FCBA73B17A836612E66D4B4002523FE3D102E80385BF9780EA3127D61AF94638)。第三个文件是第二个文件的严格超集。完整解析、帧和时序见 ../04_联调测试/2026-07-13_SI现场抓包分析.md。

现场主站在完整 Profile 期间只轮询 FC04 30001~30020，没有读取 FC01/FC02；最终状态发布后约 1.2 s 开始分块读取点阵。专项抓包再用 FC01/FC02 直接证明稳态镜像关系。由此可以确认既有上位机能够依靠 30014~30016 获得公开线圈/离散输入状态，但抓包不能反编译出上位机唯一的完成判断代码。

最符合时序的完成门禁是：先确认本轮已进入 Profile 或 Complete 已清零，再等待 30015 bit4 从 0 回到 1，同时确认 30014 的 Profile 位清零并返回 Auto，最后读取 30006 获得本轮实际点数。不能在发命令后只等待 Complete=1，因为真实 SI 在 Point0 完成前仍短暂保留上一轮完成位；也不能等待预期点数，因为本轮最终点数由实测液位决定，事先未知。

15.2 现场参数和兼容结论

站 2 实机 FC03 40001~40023 两次读回一致：40001=1000 mm、40002=1000 mm、40003=20 s、40010=1440 min、40011=0、自动时刻 14:00；报警阈值依次为 399.99/500.00 kg/m3、-170.00/-150.00℃、1620/33799/1650/33650 mm、0.40℃ 和 0.80 kg/m3。位置平台约 18 s，考虑约 1.2 s 轮询边界后与 40003=20 s 一致，停留时间语义没有发现新冲突。

第二轮从 Profile ON 到最终发布为 46 min 45.597 s，底部仍为 345 mm、最终仍为 30 点。探头位置和液位在 16:35:28.972 已同为 28514 mm，但又过 20.439 s 才发布最终点数、Auto、Complete、AtLevel 和报警；该“仪器处理/最终结果生成”窗口与 40003=20 s 高度吻合，很可能同时包含液位点停留、最终点采样、报警计算和结果发布，不能解释为纯 CPU 运算时间。

15.3 2026-07-13历史不兼容点

以下清单保留2026-07-13抓包分析时“真实SI实机”与当时CUBE开发基线的差异，风险级别和“暂不改代码”决策均是当时记录，不倒改为协议18现状。当前关闭状态见表后“协议18现状后记”。

编号	项目	真实 SI 抓包行为	2026-07-13当时 CUBE	当时影响与风险	级别	当时决策	当时解除门禁
C-01	30014~30016 私有镜像	分别镜像 FC01、FC02 前 16 位和后 16 位；空闲态和 Profile 下行态已有直接对照；第二轮用点阵和阈值佐证 30016 bit9 密差报警	三个寄存器固定 0	既有上位机可能无法识别模式、完成和报警，进而永不读取点阵	P0	暂不改代码，先作为明确不兼容记录	补齐 Point0、上行、液位稳定和最终完成阶段同步对照；报警非零稳态补读 FC02 后再实现

编号	项目	真实 SI 抓包行为	2026-07-13当时 CUBE	当时影响与风险	级别	当时决策	当时解除门禁
C-02	40004~40009 私有参数	读回 0、50、1000、0、5、1	固定读 0，FC06 拒写	若既有上位机显示或校验这些值，会报告参数差异；字段含义未知	P1	保持官方 Reserved 行为，不试写、不复制	厂家资料或单变量受控试验确认名称、单位、值域、读写权限和默认值
C-03	Point0 位置	点阵 Point0 输出实际底部 345 mm	固定输出 0	底部位置和第一点坐标不同，影响曲线、罐底诊断和数据比对	P0	暂不改代码	多轮不同底部位置抓包确认，并决定公开契约优先还是既有上位机兼容优先
C-04	Profile 时间戳	下行阶段保留旧时间，Point0 完成时更新为首点采集分钟	命令成功下发时锁存	本轮现场相差约 15 min，无法对齐首点采样时间	P1	维持“命令启动时间”受控偏差	如要求实机一致，需 CPU2 提供 Point0 采集事件和时间同步方案
C-05	点数和旧结果生命周期	命令后保留上一轮 30 点；Point0 后变 1，随后递增，完成时为最终 30	完成前输出 0，完成后一次性发布最终点数	上位机进度显示、旧数据保持和本轮建立时机不同；不能用最终点数作预期完成条件	P0	暂不改代码	定义对外双缓冲/发布策略，复现旧值→首点→递增→完成全周期
C-06	点阵开放生命周期	本次只确认完成后读取，采集中是否开放未知	完成前固定 0	若既有上位机采集中抽读点阵，行为可能不一致	P1/待证	不推测实现	在不干扰原主站的前提下，完整 Profile 中受控抽读点阵
C-07	完成判断时序	命令后 Complete 短暂保留 1；Point0 后清 0；最终 30014 Profile=0/Auto=1、30015 Complete=1/AtLevel=1 后读点阵	新 Profile 未完成期直接隐藏点数/点阵，完成锁存和回液位为分阶段动作	只等待 Complete=1 会误认上一轮；CUBE 的状态发布顺序可能不满足既有主机门禁	P0	文档明确禁止单条件判断	同步确认公开位、私有镜像、点数、液位和点阵读取动作的逐帧顺序

编号	项目	真实 SI 抓包行为	2026-07-13当时 CUBE	当时影响与风险	级别	当时决策	当时解除门禁
C-08	探底失败 fallback	实机 Point0 表达可信实际底部位置	无旧底且探底失败时允许当前位置继续，Point0 仍输出 0且不刷新底部参考	可能把低可信位置包装成已完成数据，外部又无法由 10010 识别	P0	继续按既有受控偏差记录	决定失败退出或增加未校准/低可信状态门禁
C-09	完成后 Auto/液位状态	第二轮到液位后继续 20.439s，才同帧发布 Auto+Stop、Complete=1、At Liquid Level=1 和最终报警	先锁存完成，再排队 CMD_FIND_OIL；状态可能分阶段出现	既有主机若要求最终组合同时成立，可能延迟或误判	P1	暂不改代码，PLC 继续以 10013 门控液位	对 CUBE 实机抓完整完成到回液位时序，再决定是否调整发布顺序

协议18现状后记（2026-07-14）

原编号	当前实现状态	当前契约	尚待验证
C-01	已实现，静态参考帧通过	30014~30016由同一FC01/FC02位图派生；30017~30020=0	真实RS485逐阶段同帧对照
C-02	已实现，静态契约通过	40004~40009默认 0、50、1000、0、5、1，FC03/FC06、FRAM保 存；无业务含义	V6真实镜像迁移、掉电和写失败回滚
C-03	已实现	最终Point0输出本轮实际采用的底部参考	新底、旧底和当前位置降级实测
C-04	已实现	Point0新周期时锁存RTC；重启/重连无法重建时四项为0	RTC失败和各阶段重启
C-05	已实现	Point0前保留旧N，Point0后从1按有效液体点递增，最终N事先未知	1点、约30点、200点及失败重试不计数
C-06	已实现CUBE确定契约	Point0后活动期点阵全0，最终代际复核通过后整体开放；不冒充原SI 采中点阵事实	活动期抽读和最终边界
C-07	已实现	CPU3同一发布投影输出最终模式、Complete、N、点阵和Profile报 警；已发布快照与后续普通/国标/每米/间隔/Wärtsilä分布隔离	上位机旧Complete误判及跨测量快照保持回归
C-08	已实现用户确认口径	有可信旧底优先；无可信底时用当前位置继续，不按失败处理	三条底部参考路径及诊断可追踪性
C-09	已实现第一版门禁	回液位、Stable、电机停止、候选分块/代际复核和Interlock=0后再最 终发布；不硬编码20秒	现场完整回液位时序和是否需要额外稳定时窗

协议18的首个正式匹配组合为CPU2 V1.26.0.0 / CPU3 V1.24.0.0，CPU3 FRAM使用V7。最新协议21正式组合为CPU2 V1.27.0.0 / CPU3 V1.25.0.0；当前开发协议22只重排共享故障编号。协议19至22均未改变SI地址、生命周期和FRAM布局。未修复风险见 ../01_计划与需求/SI协议待确认与后续清单.md 第7节。

15.4 下一轮抓包门禁

- 暂停原上位机轮询，或把所有专项请求纳入同一主站调度；禁止两个无仲裁主站同时发送。
- 从 Profile 命令前至少 10 s 开始，同步记录 FC01、FC02、FC04 30001~30020，直到完成后点阵读取结束。
- 在 Point0 前、Point0 后、逐点中期和最终完成后各抽读一块 30021~30032，确认点阵开放与旧数据保持策略。

4. 空闲态和 Profile 下行态的 FC01/FC02/FC04 镜像已直接对齐；下一轮补齐 Point0、上行、液位稳定和最终完成阶段，并在报警非零稳态直接确认 FC02 后半数据字节为 00 02。
5. 所有响应按 CRC 和请求边界重组；14~29 ms 仅是本次成功请求的文本时间差，不作为严格性能指标。
6. 增加CPU3冷启动/重连接管测试：CPU2已处于SI COMPLETE时允许恢复N、点阵和报警，但未观察到Point0事件时 30007~30010 必须全0。
7. 在一轮SI完成后运行各类非SI分布测量，确认已发布SI快照保持不变，且旧SI终态不遮住当前非SI动作。